Rapport de séance	06/11/2026

BERNARD Guillaume

On a commencé la séance par réceptionner les composants commandés précédemment. Puis, comme écrit sur le planning, j'ai commencé à modéliser en 3D l'intérieur du robot. Le ballast à donc été modélisé avec trois composants : un ensemble bielle + piston, un écrou et un contre-écrou.

Le piston est réalisé avec deux parties pouvant accueillir des O'Rings permettant de garantir l'étanchéité, on prévoit aussi un espace pouvant accueillir un écrou trapézoïdal (que l'on insérera avec une pause dans l'impression). La bielle est réalisée de manière à avoir une longueur légèrement supérieure à la longueur de la seringue, on y ajoute un méplat (mâle) afin de bloquer le piston en rotation. (*figure 1)*

L'écrou et un contre-écrou viennent prendre en sandwich la collerette de la seringue (via des inserts filetés M3), ce qui permet d'avoir un méplat (femelle) et de tenir l'ensemble. (*figure 2*).

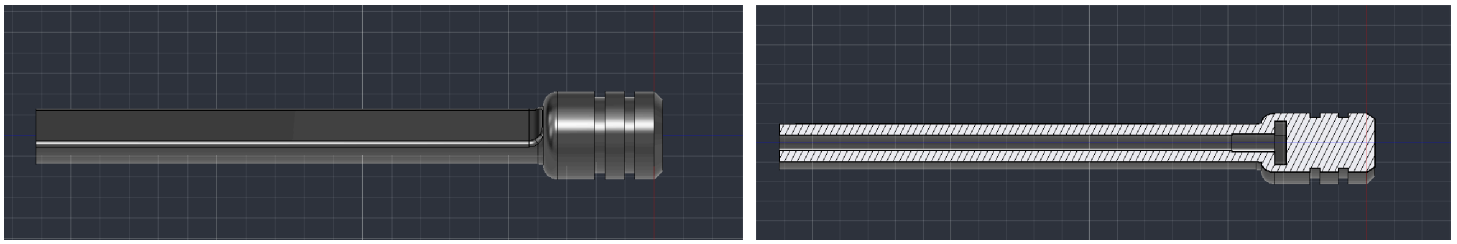


Figure 1. Captures d'écran : ensemble bielle + piston

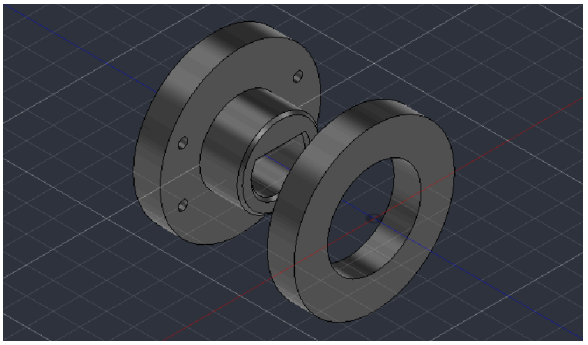


Figure 2. Capture d'écran : ensemble écrou + contre-écrou

J'ai également pu trouver un modèle 3D de Mobula que l'on pourra utiliser pour créer le robot (dossier *model-84c-manta-ray-mesh.zip*).